

01. Decizia propusă pentru management

CRM pentru EVA Accounting și iDempiere

Raport tehnic și comparativ • 08 octombrie 2026

Destinat managementului, arhitecților și echipei de implementare.

Recomandarea este dezvoltarea unei extensii EVA CRM în iDempiere 13, care reutilizează partenerii, contactele, oportunitățile, cererile și documentele comerciale existente. SuiteCRM este reperul funcțional principal dintre produsele analizate. Nu recomand transplantarea întregii aplicații PHP într-un plugin Java și nici duplicarea contabilității într-un al doilea ERP.

Cerințele obligatorii sunt email, WhatsApp, call-center și vânzări pe teren. Niciuna dintre soluțiile evaluate nu demonstrează, prin nucleul gratuit singur, întregul pachet obligatoriu, inclusiv servicii de comunicații gratuite și sincronizare offline verificată. Costul licenței trebuie separat de costul operării și al implementării.

Decizia propusă este condiționată de un pilot care demonstrează izolarea firmelor, corelarea conversațiilor, conversia leadului, oferta și comanda, apelurile și o vizită comercială. Raportul este o analiză documentară și de cod; nu este un certificat de testare a instanței EVA și nu pretinde că extensia propusă există deja.

Livrabilele includ matricea Excel cu 120 de funcții în 15 categorii, inventarul modulelor, versiunile identificate, sursele și copiile locale disponibile. Un semn de întrebare înseamnă lipsă de confirmare, nu absența demonstrată a unei funcții.

Opțiune	Rol în decizie
Extensie EVA CRM	Recomandată pentru integrarea cerută în iDempiere
SuiteCRM	Reper funcțional; alternativă dacă se acceptă aplicație separată
Frappe CRM	Reper de experiență comercială și canale
Dolibarr	CRM + ERP liber; suprapunere mare cu iDempiere
EspoCRM core	Alternativă condiționată: funcții avansate în module plătite

02. Metodologie, versiuni și limite

Analiza pornește de la documentația oficială, repository-urile sursă și codul EVA la commitul 1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c. Versiunile găsite în releases GitHub sunt SuiteCRM 7.15.2 și 8.10.2, Frappe CRM 1.86.0, Dolibarr 24.0.1 și EspoCRM 10.0.9. Codul iDempiere este examinarea ramurii release-13. Versiunile sunt repere ale analizei, nu recomandări de instalare fără verificare.

Manualele online și arhivele master/develop pot fi mai recente decât un release. O funcție documentată trebuie confirmată pe versiunea pilotului înainte de acceptare. Coloana SuiteCRM descrie familia funcțională; nu reprezintă un test al parității interfețelor 7 și 8. Sursele de versiune sunt păstrate în versions.json și foaia Versiuni.

Taxonomia de 120 de funcții acoperă domeniul de decizie stabilit aici. Nu pretinde inventarierea fiecărui câmp, proces sau plugin publicat vreodată. Catalogul iDempiere este deschis; extensiile istorice și cele fără dovadă suficientă sunt tratate distinct de nucleu.

N = nativ; C = parțial/configurare; A = extensie; P = comercial; D = dezvoltare; H = moștenit, neconfirmat în interfața EVA; E = cod EVA; U = neconfirmat; NU = nesatisfăcut. Excelul afișează texte și simboluri, iar anexele păstrează codurile pentru audit.

Sursele INDISPONIBIL nu sunt prezentate ca descărcări reușite. Arhiva SuiteDocs oferă surse pentru pagini al căror acces HTML a eșuat. Copiile sunt un instantaneu documentar, nu o oglindă integrală a tuturor site-urilor. Nu s-au executat benchmarkuri, teste de penetrare sau teste de producție.

03. Gratuitate, licențe și selecția produselor

SuiteCRM, Frappe CRM și nucleul EspoCRM sunt publicate cu licențe AGPL; Dolibarr este GPL-3.0 sau ulterior, potrivit proiectului. iDempiere și numeroase extensii istorice au GPL-2.0. Fișierele de licență ale versiunii distribuite trebuie verificate înainte de reutilizarea codului. Documentația poate avea o licență diferită; păstrați notificările autorilor.

Gratuit înseamnă utilizarea nucleului self-hosted fără taxă obligatorie de licență. Nu înseamnă cost total zero. Hostingul, backupul, administratorii, dezvoltarea, numerele telefonice, traficul SIP și mesajele tarifabile WhatsApp se bugetează separat. Nu considerăm gratuite funcțiile oferite numai de Advanced Pack, Sales Pack sau un conector comercial.

SuiteCRM are cea mai largă acoperire CRM documentată în lista scurtă: entități comerciale, campanii, suport, documente comerciale, rapoarte și workflow. Frappe CRM este concentrat pe lead/deal și UX; ERPNext și aplicația WhatsApp sunt dependențe distincte. Dolibarr oferă multe module ERP libere, însă dublarea lor crește reconcilierea cu iDempiere.

EspoCRM este o opțiune de nucleu CRM, nu soluția integrală gratuită pentru cerințe avansate: rapoartele și workflow/BPM sunt asociate Advanced Pack, iar documentele comerciale și catalogul avansat cu Sales Pack. Caracteristicile edițiilor plătite nu intră în coloana core.

Recomand proiectarea independentă a funcțiilor EVA folosind modelele iDempiere. Reutilizarea directă a codului între licențe diferite necesită analiză specifică; API-ul nu este o concluzie juridică generală. Surse: S01–S08, F01–F07, D20, E01–E08.

04. Inventarul nativ iDempiere

C_BPartner reprezintă partenerul, C_BPartner_Location adresa, iar AD_User poate reprezenta un contact fără autentificare. C_Oportunity și C_SalesStage susțin oportunitatea comercială. C_ContactActivity leagă activitățile de contact și oportunitate.

C_Oportunity include valoare, monedă, probabilitate, dată estimată, reprezentant, campanie și referințe comerciale. Câmpurile sunt dovezi ale modelului de date, nu dovezi ale unui Kanban sau ale istoricului complet al tranzițiilor. Pentru analiză temporală se recomandă evenimente de schimbare a etapei.

R_Request și tabelele sale acoperă cereri, tipuri, statusuri, categorii, rezoluții și răspunsuri. RequestProcessor poate automatiza rutarea și acțiunile. Aceste mecanisme nu sunt echivalente cu SLA avansat cu calendare, pauze și escaladări contractuale fără configurare și testare.

Documentele ERP se reutilizează: C_Order pentru oferta/comanda potrivit tipului documentului, C_Invoice pentru factură și M_PriceList pentru prețuri. Comisioanele, proiectele, somațiile și workflow-ul sunt funcții adiacente. Inventarul include interfețe generate și procese; un câmp existent nu trebuie prezentat ca flux UX complet.

Familie	Modele / procese verificate
Clienți	C_BPartner, C_BPartner_Location, AD_User, ConvertLead
Vânzări	C_Oportunity, C_SalesStage, C_ContactActivity
Marketing	C_Campaign, C_Channel, C_SalesRegion, R_InterestArea
Suport	R_Request, R_RequestType, R_Status, R_Category, R_Group
Email	R_MailText, AD_UserMail, SendMailText
Comercial	C_Order, C_Invoice, M_PriceList, C_Commission
Platformă	AD_Role, AD_Workflow, AD_ChangeLog, AD_Attachment

05. Extensii iDempiere și compatibilitate

Prezența unei extensii în catalog nu confirmă mentenanța, compatibilitatea cu iDempiere 13, securitatea sau instalarea în EVA. Versiunea istorică este păstrată explicit în tabel și Excel. Sales CRM descrie îmbunătățiri comerciale și email din ecosistemul Adaxa; referința istorică este iDempiere 3.1.

JPiere ToDo documentează calendare, sarcini, programări și memo-uri personale sau de echipă. Sales Forecasting este prognoză de cerere pe istoric și nu se confundă cu prognoza probabilistică a oportunităților. SmartLoyalty este legat de SmartPOS și are sens numai dacă fidelizarea și POS intră în domeniu.

REST API este o componentă de integrare, nu un modul WhatsApp, dialer sau aplicație offline. Pentru fiecare extensie se cer compilare pe platforma țintă, inventar de dependențe, migrare reversibilă, verificarea rolurilor și teste pe două firme.

Componentele doar menționate în catalog — portal, notificări, BI, hărți, audit și DMS — rămân candidate la evaluare. Nu sunt bifate ca disponibile fără probă. Surse I03–I16 și I20–I23.

Extensie	Referință găsită	Condiție
Sales CRM	iD3.1; GPL-2.0	Portare / test pe 13
JPiere ToDo	pachete 6.2 / 7.1	Verificare distribuție JPiere
Sales Forecasting	1.01; iD4.1 / 5.1	Demand forecast ≠ pipeline
SmartLoyalty	iD2.1+ / SmartPOS3.1+	Dependență POS; versiune actuală neconfirmată
REST API	EVA 1.0.0.202606222246	Permisiuni și tenant

06. EVA: ce există și ce trebuie construit

Repository-ul descrie un plugin OSGi activ pentru iDempiere 13 și componente backend/frontend care nu constituie suprafața activă principală. Codul email din backend nu dovedește că interfața iDempiere are o casuță CRM partajată.

WParteneriForm oferă o vedere a partenerilor și datelor fiscale, solduri din fact_acct și filtrare AD_Client_ID. CRUD-ul nativ al partenerilor este altă suprafață. Forma nu reprezintă un CRM complet cu leaduri, pipeline, conversații, vizite și SLA.

RolContabilRO restrânge deliberat ferestrele și ascunde zone CRM/marketing. Nu se recomandă lărgirea nediferențiată a rolului contabil. Introduceți roluri pentru vânzări, call-center, suport și manager, cu acces financiar limitat.

RegistruDocumente oferă trasabilitate și atașamente. Expeditorul SMTP și receptorul MIME sunt puncte de integrare, dar threading-ul, atribuirea, retry și segregarea canalelor trebuie proiectate. Un hash de document nu echivalează cu semnătură calificată.

În directoarele selectate inspectate nu s-a identificat implementarea CRM omnichannel complet. Constatarea este limitată la codul examinat, nu la toate instalările sau extensiile posibile. Surse P01–P09.

Probă	Concluzie
P03 WParteneriForm	Reutilizare partener, CUI, sold
P04 RolContabilRO	Roluri CRM distincte
P05 RegistruDocumente	Trasabilitate și atașamente
P06 sender.py	SMTP în componentă dormant
P07 receiver.py	Transport MIME; inbox CRM neconfirmat
P08 / P09	REST și meniu: puncte de integrare

07. Funcții: Identitate clienti

Partenerul iDempiere rămâne sursa unică a identității comerciale. Contactul AD_User nu primește implicit autentificare. Telefonul nu este o identitate suficientă: același număr poate aparține mai multor contacte sau firme.

Testați crearea și fuziunea controlată, adresele, CUI-ul și accesul la sold. Fuziunea păstrează referințele istorice și jurnalul de audit.

Implicații pentru extensie: Un C_BPartner per identitate fiscală și firmă. AD_User reprezintă și contactul fără cont de login. C_BPartner_Location separat de contact. Reutilizare statut fiscal EVA. SalesRep_ID separat de persoana de contact. C_BP_Group și interese pentru selecții. Validare CUI plus țară; telefonul nu este identitate unică. Soldul EVA provine din fact_acct; acces comercial limitat.

Coduri: N nativ; C parțial/configurare; A extensie; P plătit; D dezvoltare; H moștenit; E cod EVA; U neconfirmat; NU nu. Disponibilitatea documentată nu este test de producție.

Surse: S02; F02; D02; E01; MODEL_C_BPartner; MODEL_AD_User; P03

Funcție	Suite	Frappe	Doli	Espo	iD13	EVA
Companii și clienți	N	N	N	N	N	E
Contacte multiple la companie	N	N	N	N	N	H
Adrese comerciale multiple	N	C	N	N	N	H
CUI și date fiscale	C	C	N	C	N	E
Responsabil comercial	N	N	N	N	N	H
Segmentare și grupuri	N	C	N	N	N	H
Detectie și fuziune duplicate	N	C	C	N	C	U
Istoric financiar client	C	A	N	P	N	E

08. Funcții: Leaduri

Leadul păstrează sursa, responsabilul și calificarea. Conversia utilizează procesul nativ când este potrivit; mapările se documentează pentru a nu pierde datele.

Testați conversia repetată, duplicatele și accesul între firme. Formularul public necesită validare, limitare trafic și protecție antispam.

Implicații pentru extensie: AD_User.IsLead in nucleu. Import controlat și jurnal de erori. Endpoint limitat, antispam și consimțământ. Mapare enumerări fără pierdere de istoric. Proces ConvertLead existent. Reguli explicite pe firmă și echipă. Scor explicabil; fără model AI obligatoriu. Politica de creare controlată pentru spam și necunoscuți.

Coduri: N nativ; C parțial/configurare; A extensie; P plătit; D dezvoltare; H moștenit; E cod EVA; U neconfirmat; NU nu. Disponibilitatea documentată nu este test de producție.

Surse: S02; F02; F04; D02; E01; FIX_ConvertLead

Funcție	Suite	Frappe	Doli	Espo	iD13	EVA
Introducere manuala lead	N	N	N	N	N	H
Import CSV leaduri	N	N	N	N	C	U
Formular public web to lead	N	N	C	N	D	U
Calificare si sursa	N	N	N	N	N	H
Conversie in client si oportunitate	N	N	C	N	N	H
Alocare automata round robin	C	N	D	P	D	U
Scor de lead prin reguli	C	N	D	C	D	U
Captura automata lead din email	C	C	C	C	D	U

09. Funcții: Oportunitati

Etapă, suma, moneda, probabilitatea și data estimată formează modelul minim. Kanbanul și istoricul duratelor sunt funcții distincte. Valoarea ponderată nu reprezintă venit contabil.

Definiți criteriile etapelor și motivele pierderii. Testați concurența între agenți și rapoartele istorice după schimbarea probabilității.

Implicații pentru extensie: C_SalesStage si criterii de trecere. C_Oportunity are Probability si ExpectedCloseDate. Nu se echivaleaza lista cu board interactiv. Configurare model si permisiuni. Valoare inmultita cu probabilitate; nu venit contabil. Nomenclator plus comentariu. Evenimente de tranzitie necesare pentru KPI. Auditul modificarilor nu inlocuieste snapshotul.

Coduri: N nativ; C parțial/configurare; A extensie; P plătit; D dezvoltare; H moștenit; E cod EVA; U neconfirmat; NU nu. Disponibilitatea documentată nu este test de producție.

Surse: S02; F02; D03; E01; MODEL_C_Oportunity

Funcție	Suite	Frappe	Doli	Espo	iD13	EVA
Etape configurabile	N	N	N	N	N	H
Valoare probabilitate data inchidere	N	N	N	N	N	H
Pipeline vizual Kanban	U	N	U	N	D	U
Mai multe pipelineuri comerciale	C	C	C	N	C	U
Valoare ponderata	C	N	N	C	N	H
Motive castig sau pierdere	C	C	C	C	C	U
Istoric durate pe etapa	C	C	D	P	D	U
Snapshot forecast lunar	C	D	D	P	D	U

10. Funcții: Activități

Activitățile se leagă de client, oportunitate sau cerere și de un responsabil. Calendarul personal diferă de cel al echipei; vizibilitatea se definește explicit.

Reminderul reîncercat nu creează duplicate. Testați fusul orar, reatribuirea și păstrarea activităților finalizate în istoricul clientului.

Implicații pentru extensie: C_ContactActivity; nu conexiune telefonica. Activitate cu StartDate EndDate si responsabil. IsComplete si actiune urmatoare. JPiere ToDo este extensie separata. Atasamente native; registru documente EVA disponibil. Validare separata pe canal de notificare. Scheduler si reguli de escaladare. IMAP nu sincronizeaza calendarul.

Coduri: N nativ; C parțial/configurare; A extensie; P plătit; D dezvoltare; H moștenit; E cod EVA; U neconfirmat; NU nu. Disponibilitatea documentată nu este test de producție.

Surse: S02; F02; D07; E01; MODEL_C_ContactActivity; I05

Funcție	Suite	Frappe	Doli	Espo	iD13	EVA
Apeluri inregistrate manual	N	N	N	N	N	H
Intalniri si termene	N	N	N	N	N	H
Sarcini si urmarire finalizare	N	N	N	N	N	H
Calendar echipa	N	U	N	N	A	U
Note si atasamente	N	N	N	N	N	E
Mentiuni si notificari colaboratori	U	N	C	N	C	U
Reminder automat	C	N	C	N	C	U
Calendar Google Microsoft bidirectional	A	U	A	P	A	U

11. Funcții: Email

SMTP este transport, nu întreaga funcție CRM. Corelarea folosește Message-ID și References/In-Reply-To; subiectul singur nu este sigur. Un timeout nu garantează că mesajul nu a fost livrat.

Testați două conversații cu același subiect, răspunsul simultan și retry. Sanitizați HTML-ul și verificați permisiunile la fiecare atașament.

Implicații pentru extensie: Sender Python existent în backend dormant; SMTP nativ iDempiere de configurat și validat în rolul CRM. Receiver EVA livrează în mailbox fără corelare CRM. R_MailText nativ; utilizare CRM în interfața EVA de verificat. Message-ID References și In-Reply-To. Owner conversație și control răspuns concurent. Antivirus și drepturi pe descărcare. Politica de ștergere verificată end to end. Outbox și reconciliere; SMTP nu garantează exactly once.

Coduri: N nativ; C parțial/configurare; A extensie; P plătit; D dezvoltare; H moștenit; E cod EVA; U neconfirmat; NU nu. Disponibilitatea documentată nu este test de producție.

Surse: S02; F02; D06; E01; MODEL_R_MailText; P06; P07

Funcție	Suite	Frappe	Doli	Espo	iD13	EVA
Trimitere SMTP	N	N	N	N	N	C
Recepție email în context CRM	N	N	C	N	C	U
Sabloane email	N	N	N	N	N	H
Istoric fire conversație	N	N	C	N	A	U
Casuta comuna cu atribuire agent	C	C	C	N	D	U
Atașamente email asociate clientului	N	N	C	N	C	U
Detectie bounce și dezabonare	N	U	C	N	C	U
Garantii anti dublare la retransmitere	U	U	U	U	D	U

12. Funcții: Marketing

Campania și segmentarea nu demonstrează un motor omnichannel. Preferințele și retragerile se leagă de canal, scop și firmă. Destinatarii nu se copiază între firme.

Reverificați eligibilitatea înainte de trimitere, inclusiv pentru mesajele în coadă. Măsurați conversia pe cohorte, nu prin totaluri fără aceeași populație.

Implicații pentru extensie: C_Campaign si C_Channel. Interesele native necesita segmentare comerciala. Furnizor SMTP si reputatie raman costuri operationale. Motor de reguli cu programari. Pastrarea sursei initiale si ultimei interactiuni. Nu se presupune modul NPS doar dintr-un formular. Costuri versus marja incasata; definitie unica. Opt-out global pe firma si canal.

Coduri: N nativ; C parțial/configurare; A extensie; P plătit; D dezvoltare; H moștenit; E cod EVA; U neconfirmat; NU nu. Disponibilitatea documentată nu este test de producție.

Surse: S02; F03; D06; E01; MODEL_C_Campaign; FIX_SendMailText

Funcție	Suite	Frappe	Doli	Espo	iD13	EVA
Campanii si canale	N	C	N	N	N	H
Liste tinta	N	C	N	N	C	H
Trimitere email in masa	N	C	N	N	N	H
Secvente drip cu asteptari	C	N	D	P	D	U
Formulare si atribuire sursa	N	N	C	N	C	U
Chestionare satisfactie	N	D	C	D	D	U
ROI campanie	C	D	C	C	C	U
Registru preferinte per canal	C	D	C	C	D	U

13. Funcții: Comercial ERP

iDempiere rămâne autoritatea pentru preț, monedă, taxe, stoc, comandă și factură. CRM inițiază documente prin procese și modele, fără scrieri SQL directe în logica de business.

Testați reviziile ofertei și conversia în comandă. Documentul offline rămâne ciornă până la validarea serverului.

Implicații pentru extensie: M_Product este master. M_PriceList și M_DiscountSchema. C_Order cu tip document de oferta. Proces ERP; idempotentă obligatorie. Document comercial CRM nu substituie fiscalitatea EVA. Disponibilitatea la oferta trebuie reconfirmată. Termene și alerte; contractul juridic separat. C_Commission și rulaj comision existent.

Coduri: N nativ; C parțial/configurare; A extensie; P plătit; D dezvoltare; H moștenit; E cod EVA; U neconfirmat; NU nu. Disponibilitatea documentată nu este test de producție.

Surse: S02; F05; D08; D09; D10; E03; MODEL_C_Order; MODEL_C_Commission

Funcție	Suite	Frappe	Doli	Espo	iD13	EVA
Catalog produse	N	A	N	P	N	H
Liste pret și discount	N	A	N	P	N	H
Oferta cu linii și taxe	N	A	N	P	N	H
Conversie oferta în comandă	C	A	N	P	N	H
Factura și stare încasare	N	A	N	P	N	E
Livrare stoc disponibil	D	A	N	P	N	H
Contracte și reînnoire	N	A	N	P	C	U
Comisioane agenți	C	U	D	U	N	H

14. Funcții: Servicii clienti

R_Request oferă baza suportului. SLA necesită program de lucru, pauze și escaladări. Un status sau cron nu echivalează cu SLA contractual.

Măsurati primul răspuns uman, rezolvarea și redeschiderea separat. Verificați mesajele interne față de vizibilitatea clientului.

Implicații pentru extensie: R_Request ca obiect de suport. R_Category R_Group R_RequestType. R_Status R_Resolution. Frappe CRM SLA comercial nu este helpdesk complet. RequestProcessor trebuie configurat și testat. Acces extern separat de contul angajatului. Articole versionate și vizibilitate. RequestInvoice; verificare scenariu real.

Coduri: N nativ; C parțial/configurare; A extensie; P plătit; D dezvoltare; H moștenit; E cod EVA; U neconfirmat; NU nu. Disponibilitatea documentată nu este test de producție.

Surse: S02; F07; D04; E04; MODEL_R_Request; FIX_RequestInvoice

Funcție	Suite	Frappe	Doli	Espo	iD13	EVA
Tichete și cazuri	N	A	N	N	N	H
Categorii prioritati responsabil	N	A	N	N	N	H
Status și rezoluție	N	A	N	N	N	H
SLA cu calendar și pauze	C	A	U	P	C	U
Escaladare automata	C	A	C	P	C	H
Portal client pentru tichete	A	A	N	N	A	U
Baza de cunoștințe	N	A	U	N	D	U
Facturare intervenții suport	C	A	N	P	N	H

15. Funcții: Automatizare

Workflow-ul diferă de formule și de legături simple între documente. Automatizările au condiții, responsabil, limite și jurnal de execuție.

Regula reexecutată nu creează documente duplicate. Folosiți chei de idempotency și suspendarea regulilor cu erori repetate.

Implicații pentru extensie: Motoare cu acoperire diferită. AD_Workflow și procese native. Retry controlat și monitorizare. Auditul trebuie accesibil operatorilor autorizați. Reguli determinate și fallback. Adaptor iDempiere cu outbox. Calcul server-side autorizat. Proiectare specifică integrării EVA.

Coduri: N nativ; C parțial/configurare; A extensie; P plătit; D dezvoltare; H moștenit; E cod EVA; U neconfirmat; NU nu. Disponibilitatea documentată nu este test de producție.

Surse: S04; F03; D05; D18; E02; E06; MODEL_AD_Workflow

Funcție	Suite	Frappe	Doli	Espo	iD13	EVA
Reguli conditionale	N	N	C	P	N	H
Aprobari documente	C	C	C	P	N	H
Joburi programate	N	N	N	N	N	H
Jurnal execuție workflow	N	N	U	P	N	H
Atribuire după teritoriu	C	C	C	P	C	U
Webhooks către alte sisteme	D	N	N	N	A	U
Campuri calculate	N	N	C	N	C	U
Compensare și replay evenimente	D	D	D	P	D	U

16. Funcții: WhatsApp

Se recomandă API oficial sau furnizor autorizat. Frappe documentează o aplicație separată. Conectorul nu face gratuit serviciul și nu înlocuiește configurarea contului și șabloanelor.

Validați webhookul și maparea numărului de business la firmă. Reevaluează fereastra conversației și eligibilitatea șablonului înainte de expediere.

Implicații pentru extensie: Extensii furnizori; costul canalului separat. Categorie limba versiune stare aprobare. Webhook verificat si tranzitii monotone. Blocare logica a raspunsului concurent. Preluare autorizata si retentie. Validare inainte de enqueue si inainte de trimitere. Mapare server-side phone_number_id la AD_Client. Nu se poate garanta gratuitatea canalului comercial.

Coduri: N nativ; C parțial/configurare; A extensie; P plătit; D dezvoltare; H moștenit; E cod EVA; U neconfirmat; NU nu. Disponibilitatea documentată nu este test de producție.

Surse: C01; C02; C05; E02; P01

Funcție	Suite	Frappe	Doli	Espo	iD13	EVA
Trimitere si receptie oficiala	U	A	U	U	D	U
Sabloane aprobate Meta	U	A	U	U	D	U
Livrat citit esuat	U	A	U	U	D	U
Inbox comun si transfer agent	U	C	U	U	D	U
Media si atasamente	U	A	U	U	D	U
Preferinte si retragere acord	C	C	C	C	D	U
Numar separat per firma	C	C	C	C	D	U
Functionare fara costuri Meta	NU	NU	NU	NU	NU	NU

17. Funcții: Call center

Asterisk furnizează PBX, cozi și IVR; CRM furnizează contextul clientului. AMI și ARI au roluri diferite. Credențialele PBX nu ajung în browser.

Testați transferul, abandonul și mai multe segmente. Corelați linkedid/uniqueid cu interacțiunea; înregistrarea respectă accesul și retenția.

Implicații pentru extensie: Frappe conector Twilio Exotel; serviciul este separat. Identificare ambigua necesita selectie. Asterisk propus ca motor de telefonie. Control PBX si stare CRM corelate. Retentie si informare stabilite prin politica. Legs si linkedid agregate intr-un apel logic. Definitii KPI pe coada si interval. SIP trunk minute si numere raman servicii.

Coduri: N nativ; C parțial/configurare; A extensie; P plătit; D dezvoltare; H moștenit; E cod EVA; U neconfirmat; NU nu. Disponibilitatea documentată nu este test de producție.

Surse: C03; C04; C06; E01; E02

Funcție	Suite	Frappe	Doli	Espo	iD13	EVA
Click to call cu telefonie reala	U	N	A	P	D	U
Identificare apelant si popup	U	N	A	P	D	U
Cozi IVR si distribuire ACD	U	A	A	A	A	U
Pauza agent transfer apel	U	A	A	P	D	U
Inregistrare audio cu acces controlat	U	N	A	P	D	U
Call log automat cu rezultat	U	N	A	P	D	U
Raport asteptare abandon raspuns	U	A	A	P	D	U
Telefonie publica fara cost operator	NU	NU	NU	NU	NU	NU

18. Funcții: Vanzari teren

Responsive sau PWA nu demonstrează offline complet. Recomand online mai întâi, apoi cache minim și sincronizare pentru vizite, note și ciorne.

Testați editări concurente după ore fără rețea. Serverul revalidează preț, stoc și drepturi. Localizarea se colectează proporțional și justificat.

Implicații pentru extensie: PWA dedicata propusa pentru EVA. Calendar plus obiect de vizita. Localizare punctuala; fara urmarire continua implicita. Motor rutare separat si cost harti verificat. Subset autorizat din iDempiere. Confirmare online obligatorie pentru pret si stoc. PWA nu este dovada de offline. Versiune inregistrare si rezolvare explicita.

Coduri: N nativ; C parțial/configurare; A extensie; P plătit; D dezvoltare; H moștenit; E cod EVA; U neconfirmat; NU nu. Disponibilitatea documentată nu este test de producție.

Surse: F02; D03; E01; MODEL_C_ContactActivity

Funcție	Suite	Frappe	Doli	Espo	iD13	EVA
Interfata utilizabila pe mobil	C	N	C	N	C	U
Programare vizite	C	C	N	C	C	U
Check in cu pozitie GPS	D	D	A	D	D	U
Rute cu optimizare	A	D	A	D	A	U
Catalog si preturi pe mobil	C	A	N	P	D	U
Comanda draft din vizita	C	A	N	P	D	U
Note offline si sincronizare	U	U	U	U	D	U
Rezolvare conflicte offline	U	U	U	U	D	U

19. Funcții: Analiza

Pipeline, vânzări și suport au surse și momente de referință diferite. Istoricul etapelor și snapshoturile permit reproducerea prognozei din trecut.

Definiți win rate, conversie, prima reacție și abandon înaintea dashboardului. Nu folosiți punctaje arbitrar în locul validării cerințelor obligatorii.

Implicații pentru extensie: Rol și filtre pe firma. Print formats și report views necesită modelare. Control date sensibile și destinatari. Evenimente etapa pentru măsurare corectă. Date contabile autoritative. Fără compararea neajustată a portofoliilor. Respecta aceleași permisiuni ca UI. Corelare interacțiuni email apel WhatsApp vizita.

Coduri: N nativ; C parțial/configurare; A extensie; P plătit; D dezvoltare; H moștenit; E cod EVA; U neconfirmat; NU nu. Disponibilitatea documentată nu este test de producție.

Surse: S03; F02; D03; E02; MODEL_C_Opportunity; P03

Funcție	Suite	Frappe	Doli	Espo	iD13	EVA
Dashboard vanzari	N	N	N	N	N	H
Rapoarte configurabile avansate	N	C	C	P	N	H
Rapoarte programate email	N	C	C	P	C	U
Conversie si durata funnel	C	N	C	P	C	U
Venit si marja pe client	C	A	N	P	N	E
KPI pe agent si regiune	C	C	C	P	C	U
Export date utilizator	N	N	N	N	N	U
Raport omnichannel unificat	D	D	D	D	D	U

20. Funcții: Securitate

AD_Client_ID și AD_Org_ID sunt controale de server, nu filtre opționale UI. Autorizarea include API, căutare, export și atașamente.

Testați ID-uri ale altei firme și roluri fără acces. Retenția și ștergerea se stabilesc cu responsabilită; software-ul nu garantează conformitate juridică.

Implicații pentru extensie: Contabil RO nu este rol comercial. Tenant CRM este AD_Client; cabinet separat. AD_Org acces verificat inclusiv atașamente. AD_ChangeLog nu reprezintă arhiva imuabilă. Configurare și mapare roluri obligatorii. Procedura operațională; nu funcție UI garantată. Date CRM separate de documente cu obligație păstrare. Date relații atașamente și configurații.

Coduri: N nativ; C parțial/configurare; A extensie; P plătit; D dezvoltare; H moștenit; E cod EVA; U neconfirmat; NU nu. Disponibilitatea documentată nu este test de producție.

Surse: S02; F02; D02; E04; MODEL_AD_Role; MODEL_AD_ChangeLog; P04

Funcție	Suite	Frappe	Doli	Espo	iD13	EVA
Roluri și acces pe module	N	N	N	N	N	E
Separare firme client tenant	C	C	A	C	N	E
Restricții pe organizații	C	C	A	C	N	H
Istoric modificări	N	N	C	N	N	H
SSO cu furnizor identitate	C	C	A	N	A	U
Backup restaurare verificată	C	C	C	C	C	U
Retenție și ștergere pe politici	C	C	C	C	D	U
Export complet la ieșire	C	C	C	C	C	U

21. Funcții: Extensibilitate

Extensia se livrează prin OSGi și migrare versionată a dicționarului. API-ul are contract, versiune și corelare; nu folosește SQL direct din exterior.

Testați upgrade-ul, restaurarea și oprirea canalului fără pierderea evenimentelor. Separați componentele opționale de nucleul CRM.

Implicații pentru extensie: REST plugin prezent în arborele EVA. Application Dictionary și prefix EVA. OSGi ZK și procese Java. EVA folosește iDempiere; nu există probă de conector gata pentru CRM-urile externe. Extensia CRM proprie încă trebuie construită. Terminologie și mesaje complete de verificat. Optional după livrarea fluxurilor de bază. Datele interne pot fi locale; WhatsApp și PSTN nu.

Coduri: N nativ; C parțial/configurare; A extensie; P plătit; D dezvoltare; H moștenit; E cod EVA; U neconfirmat; NU nu. Disponibilitatea documentată nu este test de producție.

Surse: S08; F01; D13; E05; I20; P01; P08

Funcție	Suite	Frappe	Doli	Espo	iD13	EVA
API pentru date	N	N	N	N	A	E
Campuri și obiecte custom	N	N	N	N	N	E
UI extensibilă	N	N	N	N	N	E
Bază comună EVA / conector extern verificat	U	U	U	U	C	C
Pachet instalabil versionat	N	N	N	N	N	E
Localizare limba română	C	C	C	C	C	E
AI local pentru rezumate	U	U	U	U	D	U
Operare CRM completă fără servicii externe	C	C	C	C	C	U

22. Arhitectura extensiei și proprietatea datelor

Interfața comercială, serviciile de domeniu, modelele native și adaptoarele de canal sunt straturi separate. ZK oferă client 360, pipeline, activități și inbox. Serviciile aplică autorizarea și tranzacțiile. Adaptoarele WhatsApp, email și Asterisk comunică prin evenimente persistente.

Partenerii, contactele, oportunitățile, cererile și documentele rămân native. Entități propuse, inexistente ca implementare confirmată, sunt EVA_CRM_Conversation, EVA_CRM_Interaction, EVA_CRM_Consent, EVA_CRM_ChannelAccount, EVA_CRM_Visit și EVA_CRM_StageHistory. Inbox și Outbox păstrează deduplicarea, încercările și erorile. Fiecare entitate are tenant, organizație unde se aplică, autor, timestamp și ID stabil.

Asocierea conversațiilor între canale este explicită și auditabilă. Telefonul comun nu justifică fuziunea automată. Contul canalului determină firma înainte de căutarea contactului. UI nu poate schimba tenantul printr-un câmp arbitrar.

Tranzacția locală salvează intenția în Outbox; workerul livrează și înregistrează rezultatul. La timeout incert verifică starea furnizorului când API permite, fără promisiune de exact-once extern. Evenimentele duplicate se consumă idempotent.

Iframe-ul nu demonstrează integrarea. O aplicație separată cere SSO, mapare, reconciliere și ownership. Extensia nativă reduce duplicarea ERP și păstrează experiența în iDempiere.

Componentă	Responsabilitate
UI ZK / mobil	Interacțiune și afișare, fără credențiale furnizor
Serviciu CRM	Autorizare, reguli, tranzacții
PO și procese native	Validări ERP și integritate
Inbox / Outbox	Persistență evenimente și deduplicare
Adaptoare	Protocoale și stări furnizor

23. Contracte API și evenimente propuse

Contractele sunt propuneri, nu endpointuri implementate. API-ul derivă identitatea din sesiunea verificată și autorizează obiectul. Idempotency-Key se limitează la firmă și operație. Aceeași cheie cu payload diferit produce conflict.

POST /eva-crm/v1/interactions creează intenția de contact; GET /eva-crm/v1/customers/{id}/timeline citește istoricul; POST /eva-crm/v1/visits sincronizează vizita; POST /eva-crm/v1/opportunities/{id}/transition aplică tranziția cu versiune așteptată. Rutele nu sunt documentație a REST API deja existent.

Evenimentul conține eventId, schemaVersion, occurredAt, tenantId, aggregateType, aggregateId, correlationId, causationId și payload minim. Webhookul păstrează externalEventId, accountId și hash. Datele sensibile nu se copiază automat în toate logurile.

Retry are backoff, jitter și plafon. Erorile permanente ajung la remediare. Reprocesarea unei stări nu retrimite mesajul clientului. Stările asincrone pot veni în altă ordine; regulile împiedică regresia de la livrat la trimis.

Mobilul trimite UUID local, versiune de bază și momentul capturii. Serverul verifică drepturile actuale și datele ERP. Conflictele sunt vizibile; ultima scriere nu câștigă automat pentru prețuri sau documente fiscale.

Control	Criteriu
Deduplicare	10 copii ale evenimentului → o interacțiune
Concurență	Versiune veche → conflict gestionabil
Tenant	ID străin → fără date sau fișiere
Retry	Timeout → fără comandă dublă
Audit	Actor și cerere identificabile

24. Canale obligatorii: implementare și costuri

WhatsApp: API oficial, webhook verificat și conturi pe firmă. Tarifarea Meta include template-uri taxabile după categorie și piață, cu excepții și ferestre gratuite. Nu toate mesajele sunt taxate și nu toate sunt gratuite. Prețurile se recalculează din C01 la implementare; nu se promite cost zero.

Call-center: Asterisk asigură PBX, CRM adaugă popup, inițiere apel, note și rezultat. Cozile, IVR și înregistrarea se configurează în PBX. Transferurile păstrează legătura dintre segmente și interacțiuni. Numerele și traficul se bugetează separat.

Email: transportul SMTP/IMAP sau webhook este separat de conversație. Message-ID și References susțin threading; mesajele interne au altă vizibilitate. Bounce, retragere și atașamente cer politici. DNS și autentificarea domeniului țin de livrabilitate, nu de contabilitate.

Teren: începeți online cu vizite, clienți și note. Offline adaugă stocare locală, protecția dispozitivului, expirarea cache și conflicte. Comenzile rămân ciorne până la validarea prețului, stocului și drepturilor.

Acceptarea este end-to-end: eveniment real de test, apariție în fișa clientului, atribuire, răspuns, jurnal și acces. Captura conectorului sau existența unui token nu reprezintă acceptanță. Surse C01–C06 și P06–P08.

25. Securitate, operare și continuitate

Rolurile propuse sunt agent comercial, coordonator, agent call-center, suport și administrator de integrare. Soldul, marja, documentele și înregistrările audio au permisiuni separate. Rolul contabil nu devine universal.

Cheile canalelor sunt păstrate într-un mecanism de secrete, cu rotație și acces minim. Nu intră în documentație, browser, repository sau loguri. Webhookul verifică semnătura, dimensiunea, destinatarul și deduplicarea. Atașamentele sunt verificate și livrate după autorizare.

Retenția se definește pentru interacțiuni, mesaje, fișiere, audio și jurnale. Auditul și ștergerea se reconciliază cu responsabilii procesului. Nu există promisiune de conformitate automată prin instalare.

Monitorizarea urmărește vechimea Outbox, retry, coada de erori, latența webhook și eșecurile de autentificare. Alerta are responsabil și procedură. Nu copiați conversațiile în servicii fără acces controlat.

Backupul include baza, atașamentele și configurația; refacerea cheilor urmează proceduri autorizate. Restaurarea se testează separat de succesul jobului. Upgrade-ul se validează pe copie cu aceleași pluginuri și migrații. Revenirea nu șterge documente emise.

26. Implementare, migrare și pilot

Etapa 1 inventariază versiunea instalată, pluginurile, rolurile, firmele, sursele de contacte și volumele. Se confirmă taxonomia și ownerul câmpurilor. Pilotul nu începe cu import necontrolat al tuturor conversațiilor.

Etapa 2 configurează modelele și UI minim: client, lead, oportunitate, activitate și oferta/comanda. Etapa 3 introduce inbox/outbox și email. Etapa 4 adaugă WhatsApp și Asterisk. Etapa 5 livrează vizite online, ulterior offline dacă necesitatea justifică complexitatea.

Migrarea parcurge extragere, normalizare, deduplicare asistată, mapare și import idempotent. Se păstrează ID sursă și raport de erori. CUI, țară, email și telefon nu sunt o cheie globală unică. Importul este per firmă, cu reconcilierea numărului de înregistrări și eșantion verificat de utilizatori.

Pilotul are o echipă și două firme de test. Succesul este definit înainte de execuție. Extinderea urmează remedierii erorilor critice, documentării operării și instruirii.

Rollback oprește conectorii și revine controlat, păstrând evenimentele și documentele emise. Nu șterge automat înregistrările devenite documente de business. Reluarea importului păstrează regulile de identificare și deduplicare.

27. Estimare de efort și cost total

Estimarea este de planificare, nu ofertă. Unitatea este zi-om, cu dezvoltare și verificare pe pachet. O singură persoană nu este presupusă competentă în toate specializările. Volumul canalelor, telefonie și calitatea datelor pot schimba rezultatul.

Baza este 153–265 zile-om. Cu rezervă 25–35%, planificarea este aproximativ 191–358 zile-om. Durata calendaristică depinde de echipă și dependențe; împărțirea la numărul de programatori nu este angajament de livrare.

TCO = implementare + infrastructură + servicii canale + mentenanță + upgrade + instruire și suport. Mentenanța poate porni ca ipoteză de 3–6 zile-om/lună, recalibrată după pilot. Nu sunt inventate tarife în euro sau bugetul utilizatorului.

Lipsa segregării, documente nereproductibile, dublarea efectelor comerciale și pluginurile incompatibile blochează extinderea. Reducerea domeniului este preferabilă livrării canalelor fără control operațional.

Pachet	Min	Max
Analiză și arhitectură	8	12
Modele și UI CRM	18	30
Comercial / ERP	18	28
Inbox, outbox, email	18	30
WhatsApp	12	22
Asterisk / CTI	18	32
Mobil și offline	25	45
Rapoarte și automatizare	16	30
Securitate, UAT, migrare	20	36
TOTAL zile-om	153	265

28. Acceptanță tehnică și funcțională

Criteriile sunt propuse, nu rezultate obținute. Testarea păstrează versiunea, datele, pașii, rezultatul și responsabilul. Administratorul nu substituie testarea rolului de agent.

Ținte orientative: p95 sub 2 secunde pentru ecrane uzuale și sub 5 secunde pentru popup apel, la volum și infrastructură definite. Nu sunt benchmarkuri ale produselor. Se măsoară cu concurență și dimensiune de date explicite.

Funcțiile critice trec înainte de extindere. Scurgerea între firme, pierderea mesajelor și dublarea documentelor blochează livrarea. Problemele cosmetice au remediere planificată.

Scenariu	Rezultat cerut
Două firme / ID ghicit	Fără expunere de date sau fișiere
Lead convertit de două ori	O conversie / conflict controlat
Webhook repetat 10 ori	O interacțiune
Statusuri inversate	Fără regresie
Retragere după planificare	Trimitere blocată
Răspuns simultan	Atribuire și avertizare
Email același subiect	Threading corect
Apel transferat / abandonat	Segmente corelate
Mobil concurent	Conflict fără pierdere tăcută
Preț schimbat offline	Revalidare înainte de comandă
Restaurare backup	Date și atașamente verificate
Upgrade / oprire canal	Fără pierdere de evenimente

29. Guvernanța funcțiilor și backlogul

Matricea este registrul de domeniu. Fiecare ID CRM-001...CRM-120 trebuie păstrat în cerință, implementare și test. Prioritatea P0 indică fundația sau o cerință esențială pentru pilot, P1 extinderea, iar prioritățile se confirmă cu ownerul procesului înainte de calendarizare.

Pentru fiecare funcție, echipa adaugă responsabil, versiune țintă, dependențe, criteriu de acceptanță și dovada testului. Statusul documentar din Excel nu se înlocuiește cu statusul dezvoltării: «nativ» și «livrat în EVA» sunt concepute diferite.

Un semn de întrebare generează o activitate de validare. O funcție moștenită cere verificarea rolului și interfeței. O funcție plătită nu intră în domeniul gratuit fără decizie explicită. O extensie separată cere inventar de licență, compatibilitate și cost de operare.

Managementul aprobă domeniul pilotului și compromisurile, ownerul comercial aprobă fluxul, iar echipa tehnică aprobă integritatea și operabilitatea. Responsabilul financiar validează documentele și accesul la solduri. Aceste responsabilități nu implică nume de persoane care nu au fost desemnate.

Nu recomand un scor unic cu ponderi arbitrare: poate ascunde lipsa unei cerințe obligatorii. Folosiți întâi criterii eliminatorii — gratuitatea nucleului, integrarea nativă, izolarea firmelor și canalele — apoi efortul de implementare și experiența utilizatorului.

30. Decizie finală și utilizarea dosarului

Pentru funcționalitate disponibilă ca extensie în iDempiere, recomand EVA CRM nativ, SuiteCRM ca reper de acoperire și Frappe ca reper de UX și canale. Dolibarr este valoros ca ERP/CRM separat; suprapunerea cu EVA trebuie justificată. EspoCRM core nu se evaluează ca și cum pachetele comerciale ar fi gratuite.

Pilotul propus include client, lead, oportunitate, ofertă, email, un număr WhatsApp de test, o coadă Asterisk și vizită mobilă online. Offline complet, automatizările complexe și migrarea istorică extinsă se acceptă și estimează separat.

Excelul permite filtrarea P0 și verificarea surselor. Semnul întrebării nu este respingere automată. O extensie veche nu se instalează în producție numai pe baza tabelului.

Dosarele 02–07 conțin surse pe produse și canale; 08 probe EVA; 09 registrul surselor. SuiteCRM și EspoCRM au arhive de documentație; Frappe are manual colectat și arhiva proiectului; Dolibarr și iDempiere au pagini și modele relevante. Nu se pretinde o copie integrală a tuturor wiki-urilor.

Raportul își asumă recomandarea arhitecturală și delimitarea documentat / cod / propus. Nu își asumă compatibilitatea pluginurilor neexecutate sau rezultatul unui pilot neefectuat. Decizia se bazează pe acceptanță și costurile reale ale canalelor.